Задание №13 | Часть 1

Уровень: "Важный"

Задание №1

В сетевой терминологии протокола TCP/IP маской подсети называется двоичное число, которое определяет, какая часть IP-адреса узла относится к адресу сети, а какая – к адресу самого узла внутри этой сети. Маска начинается с последовательности единиц в старших разрядах и затем содержит нули. Обычно маска записывается согласно тем же правилам, что и IP-адрес – в виде четырех байтов, каждый из которых представлен десятичным числом. Адрес сети определяется путем применения поразрядной конъюнкции между заданнымIP-адресом узла и маской. Например, если IP-адрес узла равен 131.32.255.131, а маска равна 255.255.240.0, то адрес сети будет 131.32.240.0.

Для узла с IP-адресом 116.109.66.45 адрес сети равен 116.109.64.0. Чему равно наибольшее возможное значение третьего слева байта маски? Ответ запишите в виде десятичного числа.

Верные варианты

252

Решение

Сообщить об ошибке

Решение с помощью программирования:
1. Импортируем библиотеку ipaddress для дальнейшей работы с функциями IP-адресации.
2. С помощью цикла будем перебирать маски, с помощью функции ip_network() по IP адресу и маске создаем сеть. Если строковое представление сети равно искомой – выводим.
3. В ответ пойдет наибольший третий байт сети.

```
from ipaddress import *
for mask in range(33):
  net = ip_network(f'116.109.66.45/{mask}',0)
  if str(net) == f'116.109.64.0/{mask}':
    print(net.netmask)
```

Решение руками:
1. Запишем третий байт IP-адреса и адреса сети в двоичном виде. Подберём значения в маске так, чтобы выполнялась поразрядная конъюнкция.
IP 01000010
Маска 11****00
Адрес сети 01000000
2. Максимальный третий байт маски тогда примет вид 11111100. Переведём полученное значение в десятичный вид и запишем ответ.

Задание №2

В терминологии сетей TCP/IP маска сети – это двоичное число, меньшее 2^{32}; в маске сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого места нули. Маска определяет, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес – в виде четырёх байт, причём каждый байт записывается в виде десятичного числа. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске. Например, если IP-адрес узла равен 131.32.255.131, а маска равна 255.255.240.0, то адрес сети равен 131.32. 240.0.
Для узла с IP-адресом 244.55.138.112 адрес сети равен 244.55.138.96. Чему равно наименьшее возможное значение последнего байта маски? Ответ запишите в виде десятичного числа.

INSANEK.RU

Верные варианты

224

Решение

Сообщить об ошибке

1. Запишем последний байт IP-адреса и адреса сети в двоичном виде. Подберём значения в маске так, чтобы выполнялась поразрядная конъюнкция.
IP 01110000
Маска 11100000
Адрес сети 01100000
2. Наименьший последний байт маски тогда примет вид 11100000. Переведём полученное значение в десятичный вид и запишем ответ.
Решение программой:

1. Импортируем библиотеку ipaddress, чтобы воспользоваться функциями IP-адресации.
2. Запишем IP-адрес в переменную ip_add, затем начнём перебирать количество единиц в маске сети. Также, чтобы избежать ошибки ValueError, воспользуемся конструкцией try except. В блок try запишем переменную ip_net, которая будет хранить в себе адрес сети и маску сети. Если IP-адрес есть в адресе сети, то выведем маску сети, в ответ запишем значение третьего байта.
Код:

```
from ipaddress import *
ip_add = ip_address("244.55.138.112")
for mask in range(33):
  try:
    ip_net = ip_network(f"244.55.138.96/{mask}")
    if ip_add in ip_net:
      print(ip_net.netmask)
  except:
    continue
```

Задание №3

В сетевой терминологии протокола TCP/IP, маской подсети называется двоичное число, которое определяет, какая часть IP-адреса узла относится к адресу сети, а какая - к адресу самого узла внутри этой сети. Маска начинается с последовательности единиц в старших разрядах и затем содержит нули. Обычно маска записывается согласно тем же правилам, что и IP-адрес - в виде четырех байтов, каждый из которых представлен десятичным числом. Адрес сети определяется путем применения поразрядной конъюнкции между заданным IP-адресом узла и маской. Например, если IP-адрес узла равен 131.32.255.131, а маска равна 255.255.240.0, то адрес сети будет 131.32.240.0.
Для узла с IP адресом 208.92.69.167 адрес сети равен 208.92.64.0. Найдите наименьшее возможное количество нулей в двоичной записи маски подсети.

Верные варианты

11

Решение

Сообщить об ошибке

Решение программированием:
1. Импортируем библиотеку ipaddress, чтобы воспользоваться функциями IP-адресации.
2. Запишем IP-адрес в переменную ip_add, затем начнём перебирать количество единиц в маске сети. Также, чтобы избежать ошибки ValueError, воспользуемся конструкцией try except. В блок try запишем переменную ip_net, которая будет хранить в себе адрес сети и маску сети. Если IP-адрес есть в адресе сети, то выведем количество нулей в маске сети, в ответ запишем наименьшее количество нулей.
Код:

```
from ipaddress import *
ip_add = ip_address('208.92.69.167')

for mask in range(33):
  try:
    ip_net = ip_network(f'208.92.64.0/{mask}', False)
    if ip_add in ip_net:
      print(f'{ip_net.netmask:b}'.count('0'))
  except:
    continue
```

INSANEK.RU

Решение руками:
1. Запишем IP адрес и адрес сети в двоичном виде. Подберём значения в маске так, чтобы выполнялась поразрядная конъюнкция.
IP 11010000.01011100.01000101.10100111
Маска 11111111.11111111.11***000.00000000
Адрес сети 11010000.01011100.01000000.00000000
2. Наименьшее количество нулей в маске - 11.

Задание №4

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу самого узла в этой сети. При этом в маске сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого места – нули. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес, – в виде четырёх байтов, причём каждый байт записывается в виде десятичного числа. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске. Например, если IP-адрес узла равен 131.32.255.131, а маска равна 255.255.240.0, то адрес сети равен 131.32.240.0.
Для узла с IP адресом 203.86.7.230 адрес сети равен 203.86.0.0. Найдите наибольшее возможное количество нулей в двоичной записи маски подсети.

Верные варианты

17

Решение

Сообщить об ошибке

Решение программированием:
1. Запускаем цикл for, который перебирает значения от 0 до 32 (включительно), чтобы проверить все возможные маски подсети.
2. Внутри цикла, для каждой маски, мы создаем сеть IP с помощью функции ip_network, используя заданный IP-адрес и текущую маску. Параметр 0 используется для того, чтобы указать, что IP-адрес не должен быть подсчитан.
3. Проверяем, совпадает ли адрес сети, полученный после применения этой маски к IP-адресу 203.86.7.230, с ожидаемым адресом сети 203.86.0.0.
4. Если адрес сети совпадает с ожидаемым, мы выводим наибольшее возможное количество нулей в двоичной записи маски подсети, вычитая текущую маску из 32.
5. Таким образом, находим наибольшее возможное количество нулей в двоичной записи маски подсети.

```
from ipaddress import *
for mask in range(33):
  net = ip_network(f'203.86.7.230/{mask}',0)
  if str(net) == f'203.86.0.0/{mask}':
    print(32 - mask)
```

Решение руками:
Запишем IP-адрес и адрес сети в двоичном виде. Подберём значения в маске так, чтобы выполнялась поразрядная конъюнкция.
IP 11001011.01010110.00000111.11100110
Маска 11111111.1111111*.*****000.00000000
Адрес сети 11001011.01010110.00000000.00000000
Наибольшее количество нулей в маске - 17.

Уровень: "Нет данных"

Задание №5

В терминологии сетей TCP/IP маска сети – это двоичное число, меньшее 2^{32}; в маске сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого места нули. Маска определяет, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес – в виде четырёх байт, причём каждый байт записывается в виде десятичного числа. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске.
Например, если IP-адрес узла равен 131.32.255.131, а маска равна 255.255.240.0, то адрес сети равен 131.32.240.0.
Для узла с IP-адресом 225.128.124.142 адрес сети равен 225.128.112.0. Чему равен третий слева байт маски? Ответ запиши в виде десятичного числа.

Верные варианты

240

Решение

INSANEK.RU

Сообщить об ошибке

Это задание лучше решать руками.
Перепишем IP-адрес узла и адрес сети в двоичном коде:
11100001 10000000 01111100 10001110
11100001 10000000 01110000 00000000
Подберём значение маски для третьего слева байта. Маска должна начинаться с единиц, первый ноль появится в позиции, где различаются биты в адресе узла и адресе сети: 11110000. Переведём маску из двоичного кода в десятичный, получится **240**.

Задание №6

В терминологии сетей TCP/IP маска сети – это двоичное число, меньшее 2^{32}, в маске сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого места нули. Маска определяет, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес – в виде четырёх байт, причём каждый байт записывается в виде десятичного числа. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске.
Для узла с IP-адресом 156.211.113.106 адрес сети равен 156.211.112.0. Найдите наибольшее возможное количество единиц в двоичной записи маски подсети.

Верные варианты

23

Решение

Сообщить об ошибке

Решение программированием:
1. Импортируем библиотеку ipaddress, чтобы воспользоваться функциями IP-адресации.
2. Запишем IP-адрес в переменную ip_add, затем начнём перебирать количество единиц в маске сети. Также, чтобы избежать ошибки ValueError, воспользуемся конструкцией try except. В блок try запишем переменную ip_net, которая будет хранить в себе адрес сети и маску сети. Если IP-адрес есть в адресе сети, то выведем количество единиц в маске сети, в ответ запишем наибольшее количество единиц.
Код:

```
from ipaddress import *
ip_add = ip_address('156.211.113.106')

for mask in range(33):
  try:
    ip_net = ip_network(f'156.211.112.0/{mask}', False)
    if ip_add in ip_net:
      print(f'{ip_net.netmask:b}'.count('1'))
  except:
    continue
```

Решение руками:
Поскольку первые два байта IP-адреса и адреса сети совпадают, в маске подсети будут стоять единицы. Переведём в двоичную систему третий и четвёртый байт:
01110001 01101010
01110000 00000000
Для выполнения поразрядной конъюнкции в маске подсети должны быть максимум семь единиц: 11111110 00000000. Тогда общее максимальное количество единиц составит 16 + 7 = **23**.

INSANEK.RU